

Auditoría Técnica y Funcional — Web Luna 3D (v3)

Preparado para Daniel Pardo · Estrella 3D SpA

18 de junio de 2026

Índice general

Auditoría Técnica y Funcional — Tienda Luna 3D (v3)	1
Resumen ejecutivo	2
1. Estado general del proyecto	2
1.1 Porcentaje estimado de avance	2
1.2 Funcionalidades completas (verificadas en vivo)	3
1.3 Funcionalidades incompletas	3
1.4 Riesgos detectados	4
1.5 Problemas críticos	4
2. Lista completa de tareas pendientes	4
Prioridad ALTA	4
Prioridad MEDIA	6
Prioridad BAJA / técnica	7
Etapas finales (diferida por decisión de Daniel)	9
3. Plan de trabajo por fases	9
4. Orden de ejecución recomendado	10
Anexo A — Evidencia y metodología	11
Anexo B — Detalle de hallazgos por categoría solicitada	11

Auditoría Técnica y Funcional — Tienda Luna 3D (v3)

Proyecto auditado: Web_Luna3D_v3 (repositorio local) y sitio en producción <https://www.luna3d.cl/>

Tipo de sitio: tienda e-commerce estática (HTML/CSS/JavaScript vanilla, sin build) desplegada en Vercel, con catálogo en Supabase y venta por WhatsApp. **Fecha de auditoría:** 18 de junio de 2026

Metodología: revisión de desarrollador senior + QA de e-commerce. Se revisó el 100% del código fuente, se ejecutó el sitio real en el navegador y se verificó cada función (no se asumió nada): navegación, carrito, WhatsApp, catálogo conectado a Supabase, consola, red, responsive (CSS), SEO y accesibilidad.

Nota de alcance. Por instrucción de Daniel, NO se consideran prioritarios en esta etapa: (1) sistema de pagos, (2) cuentas de usuario, (3) carga definitiva de productos y (4) carga definitiva de imágenes. Esos cuatro puntos se tratan como **etapa final** del proyecto. La auditoría sí verifica que la **infraestructura** que los soportará funcione.

Resumen ejecutivo

La tienda está **mucho más avanzada de lo que su estado “en desarrollo” sugiere**: el sitio v3 ya está **publicado y operativo** en luna3d.cl, con una arquitectura limpia, un catálogo **real conectado a Supabase** (3 productos publicados con foto y precio reales, traídos desde la base de datos en vivo) y un **flujo de compra por WhatsApp 100% funcional**. La carga de red es impecable (23/23 peticiones en estado 200, sin errores 404 ni de consola).

El proyecto **no tiene fallas técnicas que rompan el sitio**. Los problemas detectados son de **coherencia de contenido, credibilidad comercial y navegación** — todos corregibles con esfuerzo bajo o medio. Los tres más importantes son: (1) un **carrusel de promociones con 18 productos inventados** (precios y valoraciones ficticios, enlaces que no llevan a ningún producto real); (2) un **descuento “-20%” ficticio** que se calcula automáticamente para todos los productos (riesgo de credibilidad y normativo); y (3) **enlaces de navegación rotos** en el pie de página y el menú (varios apuntan a anclas que no existen y no llevan al catálogo).

Veredicto: el “MVP vendible” (venta por WhatsApp con catálogo real) está **~85% terminado**; el avance hacia una **tienda 100% lista para producción** (incluyendo pagos con tarjeta, cuentas y catálogo completo) se estima en **~70%**. Con una sesión de correcciones rápidas, el sitio queda en condiciones de promocionarse con confianza.

1. Estado general del proyecto

1.1 Porcentaje estimado de avance

Área	Avance	Comentario
Front-end / UX / diseño	90%	Pulido, coherente con el manual de marca, modo claro/oscuro, animaciones con respeto a prefers-reduced-motion.
Infraestructura de catálogo (Supabase)	95%	Probada end-to-end en producción: lee products_public con llave publishable; fotos desde Storage. Solo falta contenido.
Carrito + venta por WhatsApp	95%	Agregar, cantidades, persistencia y pedido por WhatsApp verificados en vivo.
Navegación y enlaces	60%	Páginas principales OK, pero hay anclas rotas, enlaces muertos y búsqueda inconsistente fuera del catálogo.
Contenido real (productos/fotos/textos)	20%	3 productos publicados de ~15-20 deseables; testimonios y FAQ aún provisionarios. <i>(Etapa final.)</i>
Páginas legales	0%	No existen Términos, Privacidad, Devolución ni Despacho; los enlaces van a #.

Área	Avance	Comentario
SEO / Accesibilidad / Rendimiento	75%	Buen <head> (meta/OG/favicon/manifest); faltan robots.txt, sitemap.xml y mejoras de contraste en modo claro.
Pagos con tarjeta (MercadoPago)	40%	Wrapper y endpoint listos; falta integrar. <i>(Etapa final.)</i>
Cuentas de usuario	10%	Solo UI (modal y toasts "pronto"). <i>(Etapa final.)</i>

Avance global hacia producción total: ~70%. Avance del MVP vendible actual (WhatsApp): ~85%.

1.2 Funcionalidades completas (verificadas en vivo)

- **Despliegue v3 en producción:** las 3 páginas (index, catalogo, producto) se sirven en estado 200. Vercel con cleanUrls (las .html redirigen a URL limpia).
- **Catálogo conectado a Supabase:** la web lee en vivo la vista pública products_public. Al momento de la auditoría hay **3 productos reales publicados** con imagen (Supabase Storage) y precio: *Héroe del Tiempo — Figura Coleccionable* (\$13.990), *Organizador Poké Ball para juegos Switch* (\$7.990) y *Macetero Espiral Dune* (\$12.990). La "fábrica de catálogo" funciona de punta a punta.
- **Carrito (localStorage):** agregar, aumentar/disminuir cantidad, eliminar, total y **persistencia entre páginas** (el contador del carrito se mantuvo al navegar) — todo verificado.
- **Venta por WhatsApp:** botón primario "Pedir por WhatsApp" en el carrito y la ficha. Genera correctamente <https://wa.me/56983357145> con el pedido formateado (ítems, total y plantilla de datos). Verificado.
- **Botón "Pagar con tarjeta · pronto"** correctamente **deshabilitado** (MercadoPago aún no integrado).
- **Catálogo con filtros reales:** categorías con contadores exactos (Todo 3, Decoración 1, Cultura pop 2, resto 0), filtro por precio, colecciones (Destacados/Novedades), orden y "ver más".
- **Ficha de producto:** breadcrumb, imagen real, selección de color/tamaño, cantidad, specs, "Añadir al carrito" y carrusel de relacionados.
- **Chrome del sitio:** megamenú por hover, menú lateral móvil (burger), buscador con animación, favoritos (localStorage) con popover, notificaciones tipo toast, **modo claro/oscuro persistente**, fondo cósmico con estrellas fugaces, loader y botones flotantes (WhatsApp / volver arriba).
- **Calidad técnica de carga:** 23/23 peticiones en 200; sin 404; sin errores de consola; Supabase responde 200; fuentes, favicon completo y manifest cargan.
- **Arquitectura limpia:** separación de responsabilidades real (wrappers agnósticos LUNA_DATA para datos y LUNA_PAY para pagos), diseño null-safe, resiliencia Loading/Empty/Error con *fallback* a semilla local, tokens CSS de marca y **sin secretos en el cliente** (solo la llave publishable, segura por diseño).

1.3 Funcionalidades incompletas

- **Contenido del catálogo:** 3 de ~15-20 productos; el resto de la home se rellena con placeholders "FOTO / Próximamente". *(Etapa final, pero impacta la percepción de tienda poblada.)*
- **Páginas legales:** inexistentes; los enlaces de Términos, Privacidad, Devolución y Despacho apuntan a #.
- **Búsqueda:** solo funciona dentro de catalogo.html; desde la home o la ficha no entrega resultados.

- **Cuentas de usuario:** modal de login/registro es solo visual; todas las acciones de cuenta muestran un toast “pronto”. (*Etapa final.*)
- **Pagos con tarjeta:** preparados pero no integrados. (*Etapa final.*)
- **Newsletter:** valida el correo en pantalla pero **no lo guarda** en ningún lado.
- **Redes sociales:** los enlaces apuntan a cuentas @luna3d que aún no existen.

1.4 Riesgos detectados

- **Riesgo de credibilidad (alto):** el carrusel de “promociones” de la home muestra 18 productos **inventados** con precios y valoraciones ficticios; conviven con los 3 productos reales y los placeholders, dando una imagen contradictoria. Además, sus enlaces **no llevan a un producto real**.
- **Riesgo normativo / de confianza (medio-alto):** el “antes” tachado y el “-20%” **se generan automáticamente** (precio $\times 1.25$) para todos los productos. Mostrar un precio de referencia que nunca existió puede ser objetado (en Chile, el SERNAC fiscaliza descuentos de referencia falsos).
- **Riesgo de conversión (medio):** la navegación principal (pie de página, “Sobre Nosotros”, breadcrumb de categoría) **no lleva al catálogo** por anclas inexistentes; el usuario que quiere “ver todos los productos” puede quedarse en la home.
- **Riesgo de confianza (medio):** enlaces legales y de redes sociales que no llevan a ningún lado restan profesionalismo y son esperados por compradores chilenos.
- **Riesgo operativo (bajo):** el newsletter da feedback de éxito sin capturar el correo (se pierde el dato).

1.5 Problemas críticos

No se detectaron problemas que **rompan** el sitio (sin errores de consola, sin 404, el flujo de compra funciona). Los “críticos” de esta auditoría son de coherencia comercial, no de estabilidad:

1. **Carrusel promo con 18 productos inventados** (precios/valoraciones ficticios + enlaces rotos a productos inexistentes).
2. **Descuento “-20%” ficticio** aplicado a todos los productos.
3. **Enlaces de navegación rotos** (anclas #catálogo y #nosotros que no existen; el pie “Catálogo” y el breadcrumb de categoría no llegan al catálogo).

2. Lista completa de tareas pendientes

Cada tarea indica **prioridad** (Alta / Media / Baja), **impacto en el negocio**, **complejidad** estimada y **dependencias**. Las tareas T19-T20 corresponden a la **etapa final** que Daniel definió como no prioritaria por ahora.

Prioridad ALTA

ID	Tarea	Impacto en el negocio	Complejidad	Dependencias
T1	Reemplazar (o retirar) el carrusel de “promociones” de la home que muestra 18 productos inventados con precios y valoraciones ficticios y enlaces que no llevan a productos reales (luna3d-promo.js).	Alto — es lo primero que ve el visitante; hoy contradice al catálogo real y lleva a páginas erróneas.	Baja (retirar) / Media (cablearlo al catálogo real de Supabase)	Ideal: T7 (catálogo real). Puede retirarse ya sin dependencias.
T2	Eliminar el descuento “-20%” y el precio “antes” ficticios calculados automáticamente (product.js: was = price × 1.25).	Alto — credibilidad y riesgo normativo (precio de referencia falso).	Baja	Ninguna. Opcional: definir descuentos reales por producto.
T3	Corregir enlaces/ancas de navegación rotos: pie “Catálogo” (4 enlaces a index.html#catalogo), “Sobre Nosotros” (#nosotros), breadcrumb de categoría (index.html?cat=...#catalogo) y CTA del carrito vacío. Deben apuntar a catalogo.html (y catalogo.html?cat=...).	Alto — hoy la navegación principal no lleva al catálogo.	Baja	Ninguna.

ID	Tarea	Impacto en el negocio	Complejidad	Dependencias
T4	Crear y enlazar las páginas legales: Términos y Condiciones, Privacidad, Cambios y Garantía/Devolución, y Despacho/Seguimiento.	Alto — confianza del comprador y práctica estándar de e-commerce en Chile.	Media	Contenido legal (el prompt PROMPT_Legales_Web_Luna3D_ ya existe).

Prioridad MEDIA

ID	Tarea	Impacto en el negocio	Complejidad	Dependencias
T5	Hacer que la búsqueda funcione fuera del catálogo: que Enter redirija a catalogo.html?search=... y que el catálogo lea ese parámetro.	Medio — hoy buscar desde la home o la ficha no entrega resultados.	Baja	Ninguna.
T6	Redes sociales: crear las cuentas @luna3d o, mientras tanto, ocultar/deshabilitar los enlaces para no mandar a 404.	Medio — credibilidad de marca.	Baja (ocultar) / Media (crear RRSS)	Decisión de marca.
T7	Cargar catálogo real: pasar de 3 a 15-20 productos con foto y precio, usando las skills producto-borrador y publicar-producto.	Alto — una tienda con 3 productos se ve incompleta. <i>(Etapa final según Daniel.)</i>	Media (las skills ya existen)	Fotos y precios de Daniel.

ID	Tarea	Impacto en el negocio	Complejidad	Dependencias
T8	Galería de la home: manejar el caso de pocos productos (reducir los placeholders “FOTO/Próximamente” o mostrar secciones reales).	Medio — percepción de tienda activa.	Baja-Media	T7.
T9	Miniaturas reales en la ficha de producto (usar el campo gallery; hoy hay 4 miniaturas placeholder fijas aunque exista una sola foto).	Bajo-Medio	Media	Fotos múltiples por producto.
T10	Corregir la versión del pie de página: dice “v2.0.0” y el proyecto es v3 (package.json son 3.0.0).	Bajo (imagen/consistencia)	Trivial	Ninguna.
T11	Newsletter: conectar el correo a un destino real (Supabase/Resend) o marcarlo como no operativo para no perder el dato.	Bajo-Medio	Media	Servicio de correo/almacenamiento.
T12	Cuentas de usuario (UI stub): aclarar el estado “pronto” o reducir los controles que hoy no hacen nada (perfil, compras, notificaciones, historial, ajustes, ayuda).	Medio — muchos clics sin función confunden.	Baja (ocultar) / Alta (implementar)	Decisión; implementación es etapa final (T20).

Prioridad BAJA / técnica

ID	Tarea	Impacto en el negocio	Complejidad	Dependencias
T13	SEO: agregar robots.txt y sitemap.xml, <link rel="canonical">, y unificar las URLs limpias (hoy og:url usa /catalogo.html mientras la canónica es /catalogo).	Medio — descubribilidad en buscadores.	Baja	Ninguna.
T14	Accesibilidad: mejorar contraste en modo claro (botón “Añadir al carrito” rosa pálido + etiquetas magenta), revisar foco de teclado y textos alt.	Medio — accesibilidad y SEO.	Baja-Media	Ninguna.
T15	Escapar el HTML de los datos de producto (nombre/desc) al inyectarlos (defensa en profundidad ante XSS, aunque hoy el dato lo controla Daniel).	Bajo	Baja	Ninguna.
T16	Higiene de despliegue: excluir del deploy los archivos de trabajo (*.bak, _editor/, preview/, graphify-out/, _fabrica_skills/, catalog.js.bak...) vía .vercelignore.	Bajo (limpieza/peso)	Baja	Ninguna.

ID	Tarea	Impacto en el negocio	Complejidad	Dependencias
T17	Mostrar la miniatura del producto en cada ítem del carrito (hoy el recuadro va vacío).	Bajo	Baja	Fotos del producto.
T18	Specs por producto (hoy Material/Resolución/Despacho son fijos e iguales para todos).	Bajo	Media	Datos por producto.

Etapas final (diferida por decisión de Daniel)

ID	Tarea	Impacto en el negocio	Complejidad	Dependencias
T19	Integrar MercadoPago: cablear “Pagar con tarjeta” a LUNA_PAY.createCheckout, crear páginas de resultado (éxito/fallo/pendiente), validar precios server-side y probar en sandbox.	Alto — segundo canal de pago.	Alta	Cuenta vendedor MP + Access Token + confirmar hosting/dominio.
T20	Cuentas de usuario reales (registro, login, direcciones, historial de pedidos).	Alto — fidelización y autoservicio.	Alta	Backend de autenticación (Supabase Auth).

3. Plan de trabajo por fases

Las fases van de lo **más rápido y de menor riesgo** a lo **más complejo**, dejando para el final lo que Daniel definió como etapa final.

Fase 1 — Correcciones rápidas y estabilidad (riesgo mínimo, alto valor). Tareas T2, T3, T10, T5, T16. Quitar el descuento ficticio, arreglar la navegación rota, corregir la versión del pie, hacer funcionar la búsqueda y limpiar el deploy. Todo es de complejidad baja/trivial y no depende de nada externo. Resultado: el sitio deja de tener riesgo normativo y la navegación principal vuelve a llevar al catálogo.

Fase 2 — UX, navegación y consistencia / confianza. Tareas T1, T4, T6, T13, T14, T15, T12. Reemplazar o retirar el carrusel de productos inventados, crear y enlazar las páginas legales, resolver

las redes sociales, agregar robots.txt/sitemap.xml/canónica, mejorar contraste y accesibilidad, escapar datos y ordenar el estado de “cuentas”. Resultado: la tienda se ve coherente, legal y confiable.

Fase 3 — Carrito y flujo de compra (afinamiento). Tareas T17, T18, T11, y QA del flujo completo de compra por WhatsApp con varios productos y comunas. El flujo ya funciona; aquí se pule (miniatura en el carrito, specs por producto, newsletter operativo).

Fase 4 — Optimización y preparación para producción. Rendimiento (peso de imágenes/posters, lazy-load), QA responsive en dispositivos reales (móvil/tablet/escritorio), revisión final de SEO y de los textos. Punto de control antes de promocionar.

Fase 5 — Carga definitiva de productos, imágenes y contenido (etapa final). Tarea T7 y T8: poblar el catálogo a 15-20 productos con foto y precio reales, reemplazar testimonios y FAQ provisionales por contenido verdadero.

Fase 6 — Sistema de cuentas de usuario (etapa final). Tarea T20: registro, login, direcciones e historial de pedidos.

Fase 7 — Integración de pagos y pruebas finales (etapa final). Tarea T19: MercadoPago Checkout Pro, páginas de resultado, validación server-side y pruebas en sandbox y producción.

4. Orden de ejecución recomendado

1. **Fase 1 completa, primero.** Son cambios de minutos y eliminan de inmediato los dos riesgos más sensibles: el **descuento ficticio** (T2, riesgo normativo) y la **navegación rota** (T3, el usuario no llega al catálogo). Sumar T10, T5 y T16 porque están en los mismos archivos y no cuestan casi nada. *Justificación: máximo retorno por hora invertida y cero dependencias.*
2. **T1 (carrusel promo).** Apenas pasada la Fase 1, decidir entre **retirar** la sección de 18 productos inventados (rápido) o **cablearla al catálogo real** de Supabase. Mientras esté, es lo primero que ve el visitante y contradice todo lo demás. *Justificación: es el problema de credibilidad más visible y está “arriba del fold”.*
3. **T4 (páginas legales).** Necesarias para vender con confianza y ya existe el prompt que las genera. *Justificación: requisito de e-commerce y desbloquea los enlaces muertos del pie.*
4. **Resto de Fase 2 (T6, T13, T14, T15, T12).** Redes, SEO, accesibilidad, escape de datos y ordenar “cuentas”. *Justificación: consolidan profesionalismo y descubribilidad sin tocar el flujo de compra.*
5. **Fase 3 (T17, T18, T11) + QA de compra.** Afinar el carrito y dejar el newsletter operativo. *Justificación: mejoras de experiencia sobre una base que ya funciona.*
6. **Fase 4 (optimización + QA responsive en dispositivo real).** Punto de control de calidad antes de promocionar. *Justificación: asegura que lo construido rinde bien en móvil real, donde comprará la mayoría.*
7. **Fase 5 — Cargar catálogo real (T7, T8).** Cuando Daniel tenga las fotos y precios. *Justificación: poblar la tienda multiplica el efecto de todo lo anterior; depende de un insumo externo (fotos).*
8. **Fase 6 — Cuentas (T20) y 9. Fase 7 — Pagos MercadoPago (T19),** al final, como definió Daniel. *Justificación: son los módulos de mayor complejidad y dependen de servicios externos; conviene activarlos sobre una tienda ya pulida y con tráfico validado.*

Recomendación de orden global: Fase 1 → T1 → T4 → resto Fase 2 → Fase 3 → Fase 4 → (Fase 5 cuando haya fotos) → Fase 6 → Fase 7.

Anexo A — Evidencia y metodología

Qué se revisó en el código (100%): index.html, catalogo.html, producto.html; app.js (1.134 líneas: carrito, chrome, drawer, toasts, auth, WhatsApp, favoritos, megamenú, búsqueda), home.js, catalog.js, product.js, data.js, catalogData.js (wrapper Supabase), paymentGateway.js (wrapper MercadoPago), luna3d-promo.js; styles.css (2.573 líneas, 23 media queries); vercel.json, package.json, .vercelignore, y los SQL de supabase/.

Qué se verificó en vivo (navegador real sobre luna3d.cl):

- Carga de las 3 páginas con captura de pantalla en escritorio.
- **Red:** 23 peticiones, todas 200; Supabase products_public responde 200; sin 404.
- **Consola:** sin errores ni excepciones.
- **Catálogo real:** 3 productos publicados leídos desde Supabase, con imágenes desde Storage (verificado que cargan: 709×791, 512×385, 1000×750 px).
- **Compra:** se agregó un producto al carrito, se abrió el drawer (total correcto), se confirmó el botón “Pedir por WhatsApp” y la URL wa.me/56983357145 con el pedido formateado; el botón “Pagar con tarjeta” aparece deshabilitado. El contador del carrito **persistió** al navegar.
- **Ficha de producto** real renderizada completa (galería, variantes, specs, relacionados).
- **Modo claro/oscuro** funcionando.
- **Verificación de enlaces:** se confirmó por inspección que #catalogo y #nosotros no existen como destino, y que los IDs del carrusel promo (p. ej. soporte-celular) no existen en el catálogo real.

Limitaciones de esta auditoría:

- **Responsive:** se evaluó por análisis del CSS (breakpoints en 1180/1080/980/900/768/600/560/520 px, colapso de grillas y menú “burger” en móvil) y por comportamiento funcional. La herramienta de captura del navegador entregó siempre el ancho de escritorio, por lo que **no se obtuvieron capturas pixel-perfect en móvil/tablet**; se recomienda un *spot-check* visual en un dispositivo real (incluido en la Fase 4).
- La verificación del estado del catálogo en vivo se hizo desde el propio navegador (no por consulta directa a la API, restringida por la red del entorno).

Anexo B — Detalle de hallazgos por categoría solicitada

- **Botones y elementos interactivos:** funcionales (carrito, cantidades, favoritos, filtros, orden, megamenú, tema, drawer, flotantes). Sin función real (por diseño/etapa): login/registro, compras, notificaciones, historial, ajustes, ayuda, idioma (muestran toast “pronto”).
- **Navegación:** correcta entre Home ↔ Catálogo ↔ Producto. Rota hacia anclas inexistentes (#catalogo, #nosotros) y breadcrumb de categoría (T3).
- **Carrito:** correcto y persistente. Mejora menor: miniatura del producto (T17).
- **Notificaciones/mensajes:** sistema de toasts consistente y claro.
- **Formularios y validaciones:** newsletter valida formato de correo en vivo (no persiste, T11); modal de cuenta valida campos pero no autentica (etapa final).
- **Consistencia de textos:** buena en general; inconsistencias puntuales: “v2.0.0” en el pie (T10), testimonios/FAQ provisorios, productos inventados del carrusel (T1).
- **Responsive:** infraestructura presente y correcta (ver limitaciones).
- **Errores de consola/red:** ninguno detectado.
- **Rendimiento:** carga limpia; oportunidad de optimizar el peso de logos/posters (algunos > 0,5 MB) en la Fase 4.
- **SEO:** <head> sólido (title, description, Open Graph, Twitter, favicon completo, manifest, theme-color). Faltan robots.txt, sitemap.xml y canónica (T13).
- **Accesibilidad:** buena base (aria-label, aria-pressed, respeto a prefers-reduced-motion); revisar contraste en modo claro (T14).
- **Coherencia del flujo de compra:** sólida por WhatsApp; el único punto que confunde es el carrusel de productos inventados y el descuento ficticio (T1, T2).

Fin del informe.